

Tema 2. Números reales

Álgebra

Eduardo Flores

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Semestre 2027-1

Contenido

- 1 Objetivo e introducción
- 2 El conjunto de los números naturales
- 3 El conjunto de los números enteros
- 4 El conjunto de los números racionales
- 5 El conjunto de los números reales
- 6 Cierre

Objetivo del tema

El alumno aplicará las propiedades de los números reales y sus subconjuntos para demostrar algunas proposiciones por medio del método de inducción matemática y para resolver desigualdades.

¿Por qué ampliar los sistemas numéricos?

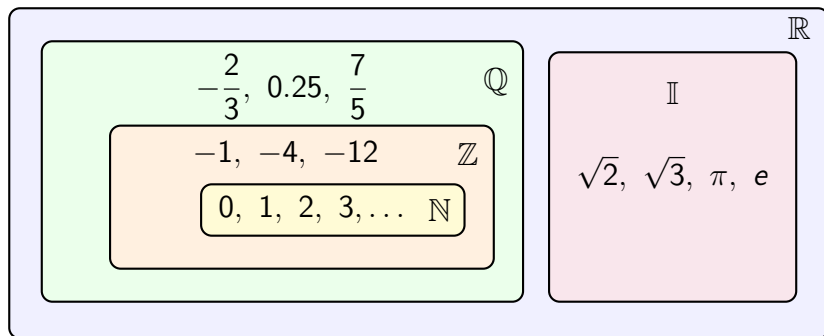
Un sistema numérico puede ser insuficiente cuando una ecuación no tiene solución dentro de él. En la tabla, la incógnita se busca inicialmente en el conjunto indicado.

Conjunto	Ecuación	Solución	Ampliación
$\mathbb{N}$	$a + 3 = 1$	$a = -2 \notin \mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$
$\mathbb{Z}$	$3x = 1$	$x = \frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$
$\mathbb{Q}$	$x^2 = 2$	$x = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$

Cada ampliación incorpora nuevos números para resolver problemas que el sistema anterior no permite solucionar, pero conserva sus elementos y sus operaciones fundamentales.

De los naturales a los reales

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$$



Inclusión

$A \subsetneq B$ significa que todo elemento de A pertenece a B , pero existen elementos de B que no pertenecen a A .

El conjunto de los números naturales

Los números naturales permiten contar objetos, ordenar elementos y describir procesos que avanzan en pasos discretos.

Pregunta

¿Qué propiedades mínimas permiten construir la aritmética de los números naturales sin depender únicamente de ejemplos?

Una descripción formal debe establecer:

- Un elemento inicial.
- La manera de obtener el elemento siguiente.
- La imposibilidad de retroceder antes del inicio.
- Una condición que comprenda a todos los naturales.

Convención del curso

Se utilizará:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Por tanto: $0 \in \mathbb{N}$

El cero representa la ausencia de elementos en un conteo.

Postulados de Peano

Elementos básicos

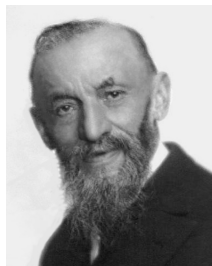
El sistema $(\mathbb{N}, 0, S)$ está formado por el conjunto $\mathbb{N}$, el elemento distinguido 0 y la función sucesor

$$S : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

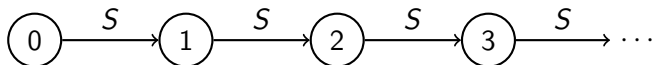
donde $S(n)$ representa el natural que sigue a n .

Para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$, se establecen los siguientes postulados:

- ❶ **Elemento inicial:** $0 \in \mathbb{N}$.
- ❷ **Cerradura del sucesor:** Si $n \in \mathbb{N}$, entonces $S(n) \in \mathbb{N}$.
- ❸ **El cero no es sucesor:** No existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $S(n) = 0$.
- ❹ **Inyectividad del sucesor:** $S(m) = S(n) \implies m = n$
- ❺ **Principio de inducción:** Si $A \subseteq \mathbb{N}$ satisface
 $0 \in A$ y $n \in A \implies S(n) \in A$,
para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $A = \mathbb{N}$.



Interpretación de los postulados de Peano



$$1 := S(0), \quad 2 := S(1), \quad 3 := S(2), \quad \dots$$

Postulado	Interpretación
1	La sucesión comienza en 0.
2	Cada natural tiene un sucesor que también es natural.
3	Ningún natural precede al 0.
4	Dos naturales distintos no pueden tener el mismo sucesor.
5	Todo natural se alcanza al comenzar en 0 y aplicar sucesivamente S .

Importante

Los postulados no enumeran algunos ejemplos: Caracterizan la estructura completa de $\mathbb{N}$.

Adición en los números naturales

La adición puede construirse utilizando únicamente el cero y la función sucesor. Sean $a, b \in \mathbb{N}$.

Definición recursiva

La adición es la operación

$$+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

definida mediante:

$$\begin{aligned}a + 0 &:= a, \\ a + S(b) &:= S(a + b)\end{aligned}$$

Interpretación

La primera igualdad establece el caso inicial o base.

La segunda permite calcular $a + S(b)$ a partir del valor previamente conocido de $a + b$.

En términos intuitivos, sumar b con a consiste en aplicar b veces la función sucesor al número a .

Ejercicio

Efectuar la suma siguiente usando la definición recursiva

$$2 + 3 =$$

Propiedades de la adición en los naturales

Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$. La adición satisface las siguientes propiedades:

- **Cerradura:** La suma de dos números naturales es un número natural

$$a + b \in \mathbb{N}$$

- **Conmutatividad:** El orden de los sumandos no altera el resultado

$$a + b = b + a$$

- **Asociatividad:** La forma de agrupar los sumandos no altera el resultado

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

- **Elemento neutro:** El cero es el elemento neutro de la adición

$$a + 0 = 0 + a = a$$

- **Cancelación:** Dos sumas con un sumando en común son iguales si y solo si el otro sumando es el mismo

$$a + c = b + c \implies a = b$$

Multiplicación en los números naturales

La multiplicación se construye a partir de la adición. Sean $a, b \in \mathbb{N}$.

Definición recursiva

La multiplicación es la operación

$$\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

definida mediante:

$$\begin{aligned} a \cdot 0 &:= 0, \\ a \cdot S(b) &:= (a \cdot b) + a \end{aligned}$$

Interpretación

La primera igualdad establece el caso inicial.

La segunda permite calcular $a \cdot S(b)$ a partir del producto previamente conocido $a \cdot b$.

Por tanto, multiplicar a por b equivale a sumar a consigo mismo b veces.

Ejercicio

Efectuar la multiplicación siguiente usando la definición recursiva

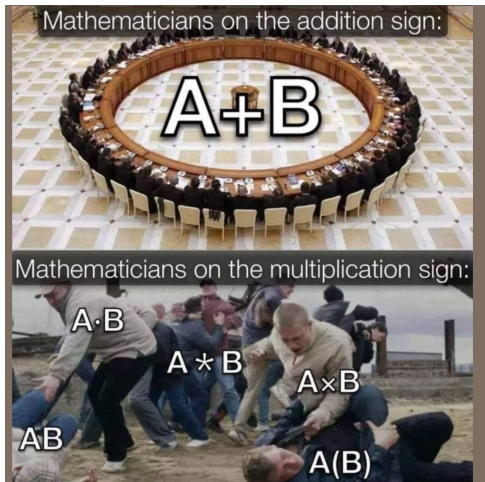
$$4 \cdot 3 =$$

Notación de la multiplicación

Notación

Se utilizará $a \cdot b$ para distinguir el producto de la evaluación de una función.

Posteriormente podrá escribirse $ab = a \cdot b$, pero se evitará la expresión $a(b)$ en esta definición.



Propiedades de la multiplicación en los naturales

Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$. La multiplicación satisface las siguientes propiedades:

- **Cerradura:** El producto de dos números naturales es un número natural

$$a \cdot b \in \mathbb{N}$$

- **Conmutatividad:** El orden de los factores no altera el resultado

$$a \cdot b = b \cdot a$$

- **Asociatividad:** La forma de agrupar los factores no altera el resultado

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

- **Elemento neutro:** El 1 es el elemento neutro de la multiplicación

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

- **Elemento absorbente:** Todo número natural multiplicado por cero produce cero

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

Distributividad y cancelación del producto

Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$.

- **Distributividad respecto de la adición:** La multiplicación se distribuye sobre una suma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

- **Cancelación:** Si el factor común es distinto de cero, entonces puede cancelarse. Para $c \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$:

$$a \cdot c = b \cdot c \implies a = b$$

Condición necesaria

No puede cancelarse un factor igual a cero. Por ejemplo:

$$2 \cdot 0 = 7 \cdot 0, \quad \text{pero} \quad 2 \neq 7$$

Orden en los números naturales

Sean $a, b \in \mathbb{N}$. El orden puede definirse utilizando la adición.

Menor o igual que

Se dice que a es menor o igual que b si existe $c \in \mathbb{N}$ tal que $a + c = b$:

$$a \leq b \iff \exists c \in \mathbb{N} : a + c = b$$

Menor que

Se dice que a es menor que b si el número añadido es distinto de cero:

$$a < b \iff \exists c \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : a + c = b$$

Ejemplo

Como $3 + 4 = 7$:

$$3 \leq 7$$

Además, $4 \neq 0$, por lo que:

$$3 < 7$$

No existe $c \in \mathbb{N}$ tal que $7 + c = 3$; por tanto:

$$7 \not\leq 3$$

Propiedades del orden en los naturales

Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$. La relación $\leq$ satisface las siguientes propiedades:

- **Reflexividad:** Todo número natural es igual que sí mismo

$$a = a$$

- **Antisimetría:** Si dos números son iguales o menores que otro, entonces ambos son iguales

$$a \leq b \text{ y } b \leq a \implies a = b$$

- **Transitividad:** Si a precede b y b precede c , entonces a precede c :

$$a \leq b \text{ y } b \leq c \implies a \leq c$$

Tricotomía

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{N}$, se cumple exactamente **una** de las siguientes:

$$a < b, \quad a = b, \quad b < a$$

Compatibilidad del orden con las operaciones

Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$.

- **Compatibilidad con la adición:** Sumar el mismo número natural a ambos miembros conserva el orden

$$a \leq b \implies a + c \leq b + c \quad \rightarrow \quad 2 \leq 3 \implies 2 + 1 \leq 3 + 1$$

$$a < b \implies a + c < b + c \quad \rightarrow \quad 2 < 3 \implies 2 + 1 < 3 + 1$$

- **Compatibilidad con la multiplicación:** Multiplicar ambos miembros por un número natural conserva el orden no estricto

$$a \leq b \implies a \cdot c \leq b \cdot c \quad \rightarrow \quad 2 \leq 3 \implies 2 \cdot 1 \leq 3 \cdot 1$$

- **Orden estricto y multiplicación:** Para conservar una desigualdad estricta, el factor debe ser distinto de cero

$$a < b, \quad c \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \implies a \cdot c < b \cdot c \quad \rightarrow \quad 2 < 3 \implies 2 \cdot 1 < 3 \cdot 1$$

Multiplicar por cero no conserva el orden estricto:

$$2 < 5, \quad \text{pero} \quad 2 \cdot 0 = 5 \cdot 0 = 0$$

Principio de inducción matemática

Sea $P(n)$ una proposición que depende de $n \in \mathbb{N}$. Para demostrar que $P(n)$ es verdadera para todo número natural, se establecen tres pasos:

- 1 **Comprobar el caso base:** Se demuestra que la proposición es verdadera para el primer número natural: $P(0)$
- 2 **Establecer la hipótesis inductiva:** Se elige un $k \in \mathbb{N}$ arbitrario y se supone que la proposición es verdadera para ese valor: $P(k)$
- 3 **Demostrar el paso inductivo:** Utilizando la hipótesis inductiva, se demuestra que la proposición es verdadera para el sucesor de k :

$$P(k) \implies P(S(k))$$

Como $S(k) = k + 1$, también puede escribirse: $P(k) \implies P(k + 1)$

Si se cumplen estos tres pasos, entonces:

$P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$

Inducción matemática y postulados de Peano

Sea $P(n)$ una proposición definida para $n \in \mathbb{N}$ y considérese el conjunto:

$$A = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ es verdadera}\}$$

La demostración por inducción establece lo siguiente:

Etapa de la inducción	Interpretación en el conjunto A
Caso base $P(0)$	El elemento inicial pertenece al conjunto: $0 \in A$.
Hipótesis inductiva $P(k)$	Se supone que un natural arbitrario k pertenece a A .
Paso inductivo	Si $k \in A$, entonces su sucesor también pertenece: $S(k) \in A$.

Por el **quinto postulado de Peano**, cualquier subconjunto de $\mathbb{N}$ que contenga al 0 y al sucesor de cada uno de sus elementos debe ser todo el conjunto de los números naturales. Por tanto: $A = \mathbb{N}$

En consecuencia, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Estructura de una demostración por inducción

Nota: Comprobar que una proposición $P(n)$ es verdadera para algunos valores específicos de n puede aportar evidencia, pero no demuestra que sea verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo: Una proposición aparentemente verdadera

Considérese la proposición $P(n)$: $n^2 + n + 41$ es un número primo
Para algunos valores se obtiene:

$$n = 0 : 0^2 + 0 + 41 = 41,$$

$$n = 1 : 1^2 + 1 + 41 = 43,$$

$$n = 2 : 2^2 + 2 + 41 = 47$$

De hecho, la expresión produce números primos para $n = 0, 1, \dots, 39$. Sin embargo, para $n = 40$:

$$40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$$

Por tanto, $P(40)$ es falsa y la proposición general no se cumple.

Ejemplo: Demostración por inducción

Demostrar mediante inducción matemática que, para todo $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$:

$$3 + 6 + 9 + \cdots + 3n = \frac{3n(n+1)}{2}$$

Equivalentemente:

$$\sum_{i=1}^n 3i = \frac{3n(n+1)}{2}$$

Ejercicio: Inducción matemática

Demostrar mediante inducción matemática que, para todo $k \in \mathbb{N}$:

$$5^k - 3^k$$

es divisible entre 2.

¿Por qué se requieren los números enteros?

Limitación de los naturales

Considérese la ecuación:

$$7 + x = 3$$

No existe $x \in \mathbb{N}$ que la satisfaga, pues sumar un número natural a 7 no permite obtener un número menor.

Equivalentemente, la operación:

$$3 - 7$$

no tiene resultado en $\mathbb{N}$.

Ampliación a los números enteros

Se incorporan los números negativos:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

En este conjunto, la ecuación anterior tiene solución:

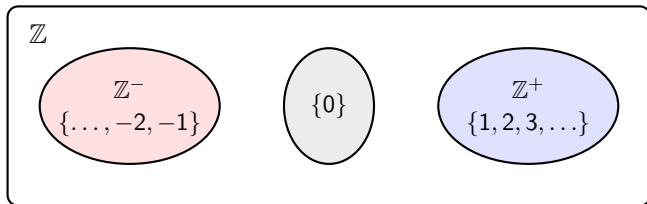
$$x = -4, \quad 7 + (-4) = 3$$

Por tanto, los enteros amplían a los naturales:

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$$

Definición del conjunto de los números enteros

El conjunto de los números enteros está formado por los enteros negativos, el cero y los enteros positivos.



Estos tres subconjuntos no tienen elementos en común y su unión forma el conjunto de los números enteros:

$$\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^+$$

Igualdad en los números enteros

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$.

Definición

Dos números enteros son iguales cuando representan la misma cantidad. Se escribe:

$$a = b$$

Equivalentemente, su diferencia es cero:

$$a = b \iff a + (-b) = 0$$

donde $-b$ es el inverso aditivo de b .

Propiedades de la igualdad

Para $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- **Simetría:**

$$a = b \implies b = a$$

- **Transitividad:**

$$a = b, \quad b = c \implies a = c$$

Adición y multiplicación en los enteros

La adición y la multiplicación de enteros son operaciones **cerradas**:

$$+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \cdot : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

Adición

- Si los sumandos tienen el mismo signo, se suman sus magnitudes y se conserva el signo:

$$3 + 5 = 8, \quad (-3) + (-5) = -8$$

- Si tienen signos distintos, se restan sus magnitudes y se conserva el signo del número de mayor magnitud:

$$7 + (-4) = 3, \quad 4 + (-7) = -3$$

- Un entero y su inverso aditivo suman cero: $a + (-a) = 0$

Multiplicación

Primero se multiplican las magnitudes. El signo del producto se determina mediante:

$$\begin{aligned} (+) \cdot (+) &= (+), & (-) \cdot (-) &= (+), \\ (+) \cdot (-) &= (-), & (-) \cdot (+) &= (-) \end{aligned}$$

Por ejemplo:

$$4 \cdot 3 = 12, \quad (-4)(-3) = 12$$

$$4(-3) = -12, \quad (-4)3 = -12$$

El cero es absorbente: $a \cdot 0 = 0$

Propiedades de las operaciones en los enteros

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. La adición y la multiplicación satisfacen las siguientes propiedades:

Propiedad	Adición	Multiplicación
Cerradura	$a + b \in \mathbb{Z}$	$a \cdot b \in \mathbb{Z}$
Conmutatividad	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Asociatividad	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Elemento neutro	$a + 0 = 0 + a = a$	$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$
Inverso	Para todo a existe $-a$: $a + (-a) = 0$	Solo 1 y -1 tienen inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$.
Elemento absorbente	No existe	$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$
Distributividad	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	

Inversos en los números enteros

Un entero distinto de 1 y -1 no tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$. Por ejemplo:

$$2^{-1} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$$

Orden en los números enteros

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. El orden puede definirse mediante la diferencia entre ambos números.

Definición

$$a < b \iff b - a \in \mathbb{Z}^+$$

Asimismo:

$$a \leq b \iff b - a \in \mathbb{N}$$

Propiedades del orden

Para $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- **Tricotomía:**

Se cumple exactamente una

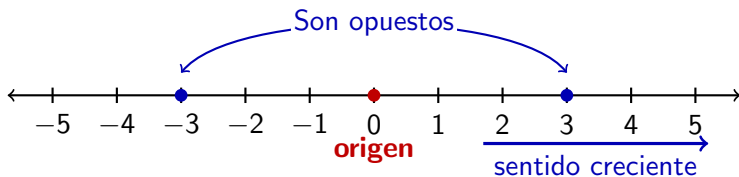
$$a < b, \quad a = b, \quad b < a$$

- **Transitividad:**

$$a < b, \quad b < c \implies a < c$$

Los enteros en la recta numérica

Cada número entero se representa mediante un punto de la recta numérica. El cero determina el origen y la distancia entre enteros consecutivos establece la unidad de la escala.



Orden y posición

Si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces:

$a < b \iff a$ está a la izquierda de b

$$-4 < -1 < 0 < 2 < 5$$

Números opuestos

Los enteros a y $-a$ se encuentran a la misma distancia del origen, pero en lados contrarios:

$$|a| = |-a|$$

Ronda de preguntas: Números enteros

Responder y justificar brevemente:

- ① ¿Por qué la ecuación

$$5 + x = 2$$

no tiene solución en $\mathbb{N}$, pero sí en $\mathbb{Z}$?

- ② Clasificar -6 , 0 y 4 . ¿Cuáles pertenecen también a $\mathbb{N}$? ¿Todos estarían de acuerdo?
- ③ ¿Cuál es el inverso aditivo de -8 ? ¿Qué igualdad permite comprobarlo?
- ④ ¿Las expresiones $3 + (-7)$ y $(-2)(2)$ representan el mismo número entero?
- ⑤ ¿El número 5 tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$? ¿Cuáles enteros lo tienen?

Ronda de preguntas: Operaciones y orden

Responder y justificar brevemente:

- ① A partir de $-2 < 6$, escribir la desigualdad obtenida al:
 - sumar -4 ,
 - multiplicar por -3
 - dividir entre -2
- ② ¿Multiplicar una desigualdad estricta por cualquier entero conserva su sentido?
- ③ En la recta numérica, ¿cuál está más lejos del origen: -7 o 5 ? ¿Cuál es el opuesto de -7 ?

¿Por qué se requieren los números racionales?

Limitación de los enteros

En los números enteros, una ecuación de la forma

$$bx = a, \quad a, b \in \mathbb{Z},$$

no siempre tiene solución en $\mathbb{Z}$. Considérese la ecuación:

$$3x = 2$$

No existe $x \in \mathbb{Z}$ que la satisfaga, pues 2 no es un múltiplo entero de 3.

Números racionales

Se incorporan los cocientes de números enteros:

$$\mathbb{Q} = \{x \mid x = \frac{p}{q}, \quad p, q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0\}$$

Así, la ecuación anterior tiene solución: $x = \frac{2}{3}$

Igualdad de números racionales

Dos números racionales son iguales si se pueden representar como una misma fracción o como dos fracciones equivalentes.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = c \cdot b \quad b, d \neq 0$$

$$\frac{2}{3} = \frac{6}{9} \rightarrow 2 \cdot 9 = 6 \cdot 3 \rightarrow 18 = 18$$

También es posible decir que dos fracciones son equivalentes si existe un factor que, al multiplicar numerador y denominador de una de ellas, se obtiene la otra

$$\frac{a}{b} = \frac{k \cdot a}{k \cdot b} \quad b, k \neq 0$$
$$\frac{2}{3} = \frac{3 \cdot 2}{3 \cdot 3}$$

Adición y multiplicación en los racionales

Sean:

$$\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}, \quad b \neq 0, \quad d \neq 0$$

Adición

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

Multiplicación

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Como $b \neq 0$ y $d \neq 0$, entonces:

$$bd \neq 0$$

Por tanto, ambos resultados son números racionales. Si se utilizan fracciones equivalentes, el resultado representa el mismo número racional.

Propiedades de las operaciones en los racionales

Sean $r, s, t \in \mathbb{Q}$.

Propiedad	Adición	Multiplicación
Cerradura	$r + s \in \mathbb{Q}$	$rs \in \mathbb{Q}$
Conmutatividad	$r + s = s + r$	$rs = sr$
Asociatividad	$(r + s) + t = r + (s + t)$	$(rs)t = r(st)$
Elemento neutro	$r + 0 = r$	$r \cdot 1 = r$
Inverso	$r + (-r) = 0$	$r \left(\frac{1}{r} \right) = 1, \text{ si } r \neq 0$
Distributividad		$r(s + t) = rs + rt$

Si $r = \frac{a}{b}$, con $b \neq 0$, entonces:

$$\text{Inverso aditivo: } -r = -\frac{a}{b}, \quad \text{Inverso multiplicativo: } r^{-1} = \frac{b}{a}, \quad a \neq 0$$

Todo número entero también es racional, pues puede escribirse con denominador igual a uno.

Orden en los números racionales

Sean:

$$\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}, \quad b > 0, \quad d > 0$$

Se define:

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \iff ad < bc$$

$$\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \iff ad \leq bc$$

Propiedades del orden

Para $r, s, t \in \mathbb{Q}$:

- Se cumple exactamente una:

$$r < s, \quad r = s, \quad r > s$$

- Si $r < s$ y $s < t$, entonces:

$$r < t$$

Compatibilidad

Suma

$$r < s \implies r + t < s + t$$

Multiplicación

$$\text{Si } t > 0: r < s \implies rt < st$$

$$\text{Si } t < 0: r < s \implies rt > st$$

Ejemplo: Propiedades de la adición

Sean los números racionales:

$$r = \frac{a}{b}, \quad s = -\frac{c}{d}, \quad t = \frac{e}{f},$$
$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{Z}, \quad b, d, f \neq 0$$

Demostrar las siguientes propiedades de la adición:

- 1 Cerradura y conmutatividad.
- 2 Asociatividad.
- 3 Existencia del elemento neutro.
- 4 Existencia del inverso aditivo de r .

Ejercicio: Propiedades de la multiplicación

Sean los números racionales:

$$r = \frac{a}{b}, \quad s = -\frac{c}{d}, \quad t = \frac{e}{f},$$
$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{Z}, \quad b, d, f \neq 0$$

Demostrar las siguientes propiedades:

- 1 Cerradura y conmutatividad de la multiplicación.
- 2 Asociatividad y existencia del elemento neutro.
- 3 Existencia del inverso multiplicativo de r , si $r \neq 0$.
- 4 Distributividad: $r(s + t) = rs + rt$.

Ejercicio: Operaciones con una desigualdad

Considérese la desigualdad:

$$\frac{1}{3} < \frac{3}{4}$$

Aplicar cada operación a ambos miembros, calcular los nuevos valores e indicar si el sentido de la desigualdad se conserva o se invierte.

- ① Sumar $-\frac{1}{2}$.
- ② Sumar $\frac{2}{3}$.
- ③ Multiplicar por $\frac{3}{5}$.
- ④ Multiplicar por $-\frac{3}{2}$.

Algoritmo de la división en los enteros

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b > 0$. Existen únicos números $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

En esta expresión:

a : dividendo,

b : divisor,

q : cociente,

r : residuo

Ejemplo

Al dividir 17 entre 5: $17 = 5(3) + 2$

Por tanto:

$$q = 3, \quad r = 2, \quad 0 \leq 2 < 5$$

De otra forma

$$\frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$$

Expresión decimal de un número racional

Sea $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, con $b > 0$. Al realizar la división $a \div b$, cada paso produce un residuo entre:

$$0, 1, 2, \dots, b - 1$$

Como solo existe una cantidad finita de residuos, pueden ocurrir dos casos:

Expresión decimal finita

Si en algún paso el residuo es cero, la división termina.

Por ejemplo:

$$\frac{3}{8} = 0.375$$

Después de obtener la cifra 5, el residuo es cero.

Expresión decimal periódica

Si un residuo se repite, las cifras obtenidas a partir de ese momento también se repiten.

Por ejemplo:

$$\frac{1}{6} = 0.1666\dots = 0.1\overline{6}$$

La cifra 6 constituye el período.

Período y truncamiento

Representación exacta

La expresión periódica representa exactamente al número racional:

$$\frac{1}{6} = 0.1\bar{6}$$

Al conservar únicamente algunas cifras se obtiene una aproximación:

$$\frac{1}{6} \approx 0.166$$

Por tanto, 0.166 es un truncamiento, mientras que $0.1\bar{6}$ es una representación exacta.

La expresión $0.\bar{9}$ no es una aproximación menor que 1; es otra representación.

El caso de $\frac{1}{9}$

Mediante la división se obtiene:

$$\frac{1}{9} = 0.\bar{1}$$

Al sumar esta cantidad nueve veces:

$$9 \left(\frac{1}{9} \right) = 1$$

De la misma manera:

$$9 (0.\bar{1}) = 0.\bar{9}$$

$$\boxed{1 = 0.\bar{9}}$$

Ejemplo: Expresión decimal

Obtener la expresión decimal de $\frac{5}{7}$ mediante división.

De expresión decimal a número racional

Existen tres casos de expresiones decimales:

① **Decimal finito:**

0.375

② **Decimal periódico puro:**

$0.\overline{27}$

③ **Decimal periódico mixto:**

$0.1\overline{6}$

De expresión decimal a número racional

Para transformar una expresión decimal en una fracción:

- 1 Igualar el número decimal a una variable:

$$x = \text{número decimal}$$

- 2 Si el decimal es **finito** y tiene k cifras decimales, multiplicar la igualdad por 10^k . Después, continuar en el paso 6.

- 3 Si el decimal es **periódico**, identificar:

m = num de cifras no periódicas, n = num de cifras del período
y multiplicar la igualdad original por 10^m .

- 4 Multiplicar la ecuación anterior por 10^n , de manera que un período completo quede a la izquierda del punto decimal.
- 5 Restar las dos ecuaciones obtenidas para eliminar la parte periódica.
- 6 Despejar la variable x y simplificar la fracción obtenida.

Ejemplo 1: Decimal finito

- 1 **Igualar el número decimal a una variable:**

$$x = 0.375$$

- 2 **Multiplicar por una potencia de 10:**

Como existen tres cifras decimales, $k = 3$:

$$10^3 x = 10^3(0.375)$$

$$1000x = 375$$

- 6 **Despejar x y simplificar:**

$$x = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$$

Por tanto:

$$0.375 = \frac{3}{8}$$

Ejemplo 2: Decimal periódico puro

- ❶ **Igualar el número decimal a una variable:**

$$x = 0.\overline{27}$$

- ❸ **Identificar m y n :**

No existen cifras no periódicas y el período tiene dos cifras:

$$m = 0, \quad n = 2$$

Como $10^m = 10^0 = 1$, la igualdad permanece: $x = 0.\overline{27}$

- ❹ **Desplazar un período completo:**

$$10^n x = 10^2 x \quad \implies \quad 100x = 27.\overline{27}$$

- ❺ **Restar las ecuaciones:**

$$100x - x = 27.\overline{27} - 0.\overline{27} \quad \implies \quad 99x = 27$$

- ❻ **Despejar x y simplificar:**

$$x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

Ejemplo 3: Decimal periódico mixto

- ❶ **Igualar el número decimal a una variable:**

$$x = 0.1\overline{6}$$

- ❸ **Identificar m y n :**

Existe una cifra no periódica y el período tiene una cifra:

$$m = 1, \quad n = 1$$

Se multiplica la igualdad original por $10^m = 10$: $10x = 1.\overline{6}$

- ❹ **Desplazar un período completo:**

Se multiplica la ecuación anterior por $10^n = 10$: $100x = 16.\overline{6}$

- ❺ **Restar las ecuaciones:**

$$100x - 10x = 16.\overline{6} - 1.\overline{6} \quad \implies \quad 90x = 15$$

- ❻ **Despejar x y simplificar:**

$$x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

Ejercicio: De expresión decimal a número racional

Para cada expresión decimal:

- 1 Identificar si es finita, periódica pura o periódica mixta.
- 2 Transformarla en una fracción siguiendo el procedimiento establecido.
- 3 Simplificar la fracción obtenida.

Expresiones decimales:

1 0.48

2 $0.\overline{36}$

3 $0.2\overline{3}$

Densidad de los números racionales

Definición

El conjunto $\mathbb{Q}$ es **denso**: Entre dos números racionales distintos siempre existe otro número racional.

Sean $r, s \in \mathbb{Q}$ tales que:

$$r < s$$

Considérese su promedio:

$$m = \frac{r+s}{2} \in \mathbb{Q} \quad \rightarrow \quad r < \frac{r+s}{2} < s$$

Por tanto, m es un número racional situado entre r y s .

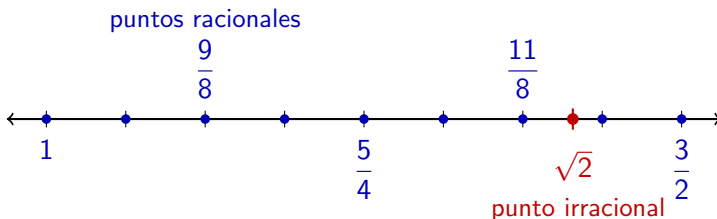
El procedimiento puede repetirse entre los nuevos números:

$$r < \frac{3r+s}{4} < \frac{r+s}{2} < \frac{r+3s}{4} < s$$

En consecuencia, entre dos racionales distintos existen **infinitos números racionales**.

Los racionales en la recta numérica

Cada número racional corresponde a un punto de la recta numérica. Al calcular promedios sucesivos pueden encontrarse nuevos racionales dentro de cualquier intervalo.



Densidad y completitud

Que $\mathbb{Q}$ sea denso no significa que todos los puntos de la recta sean racionales. Por ejemplo, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, aunque puede aproximarse tanto como se desee mediante racionales. Por ello, $\mathbb{Q}$ no es un conjunto completo.

Ejercicio: Cinco racionales entre dos racionales

Considérense los números racionales:

$$\frac{1}{3} < \frac{2}{3}$$

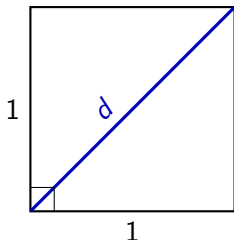
Utilizando cualquier media ponderada encontrar cinco números racionales distintos comprendidos entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{2}{3}$.

Ordenar los resultados de menor a mayor:

$$\frac{1}{3} < \boxed{} < \boxed{} < \boxed{} < \boxed{} < \boxed{} < \frac{2}{3}$$

El problema de los huecos en $\mathbb{Q}$

Considérese un cuadrado cuyos lados miden una unidad:



Por el teorema de Pitágoras, la longitud d de la diagonal satisface:

$$d^2 = 1^2 + 1^2$$

Por tanto:

$$d^2 = 2 \quad \implies \quad d = \sqrt{2}$$

Sin embargo:

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

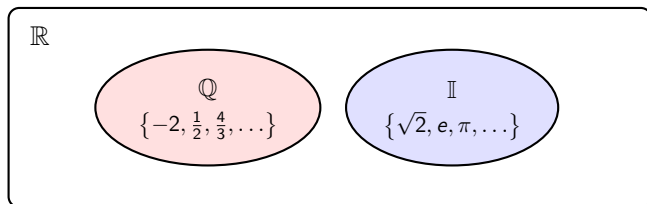
Es decir, $\sqrt{2}$ no puede escribirse como el cociente de dos números enteros.

Complemento de $\mathbb{Q}$: El conjunto irracional $\mathbb{I}$

La ecuación:

$$x^2 = 2$$

no tiene solución en $\mathbb{Q}$, aunque la longitud $\sqrt{2}$ existe. Esto no contradice la densidad de $\mathbb{Q}$: Los racionales pueden aproximarse tanto como se desee a $\sqrt{2}$, pero ninguno es exactamente igual a ella.



Los conjuntos $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{I}$ no tienen elementos en común y juntos forman los números reales:

$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset, \quad \mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

Demostración $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

- ① Supóngase que $\sqrt{2}$ es racional. Entonces puede escribirse como una fracción en términos mínimos:

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, \quad b \neq 0, \quad \text{mcd}(a, b) = 1$$

- ② Al elevar al cuadrado:

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2$$

Por tanto, a^2 es par y, en consecuencia, a es par. Así, $a = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.

- ③ Sustituyendo $a = 2k$:

$$(2k)^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2$$

Por tanto, b^2 es par y, en consecuencia, b también es par.

- ④ Como a y b son pares, ambos son divisibles entre 2. Esto contradice que $\frac{a}{b}$ estaba en términos mínimos.

Por lo tanto: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ y, en consecuencia,

$$\sqrt{2} \in \mathbb{I}$$

Definición del conjunto de los números reales

Definición

El conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ es un **campo ordenado completo**.

Esto significa que:

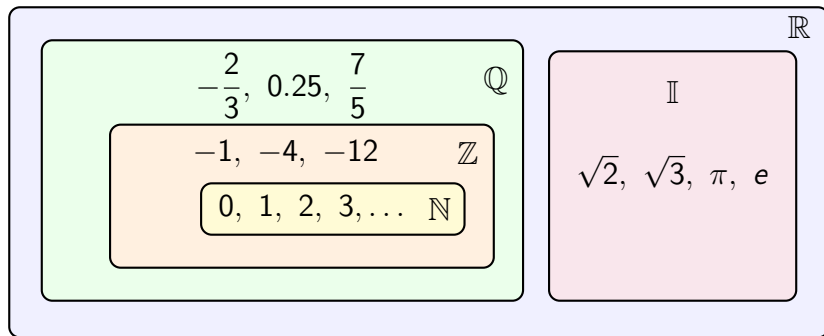
- En $\mathbb{R}$ se pueden realizar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división por números distintos de cero.
- Sus elementos pueden compararse mediante las relaciones $<$, $>$, $\leq$ y $\geq$.
- Es **completo**: No presenta huecos en la recta numérica.

Los números reales se dividen en racionales e irracionales. Por ejemplo:

$$-3, \frac{2}{5}, 0.75 \in \mathbb{Q}, \quad \sqrt{2}, \pi, e \in \mathbb{I}$$

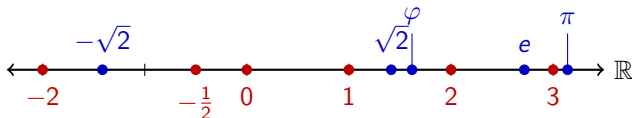
De los naturales a los reales

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$$



Los números reales en la recta numérica

A cada número real le corresponde un único punto de la recta numérica y cada punto representa un único número real.



• Racionales • Irracionales

$$\pi \approx 3.14159265358979323846$$

$$e \approx 2.71828182845904523536$$

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.61803398874989484820$$

Los racionales y los irracionales se encuentran intercalados sobre la misma recta; no ocupan regiones separadas.

Propiedades de la adición y la multiplicación en $\mathbb{R}$

Sean $r, s, t \in \mathbb{R}$.

Propiedad	Adición	Multiplicación
Cerradura	$r + s \in \mathbb{R}$	$rs \in \mathbb{R}$
Conmutatividad	$r + s = s + r$	$rs = sr$
Asociatividad	$(r + s) + t = r + (s + t)$	$(rs)t = r(st)$
Elemento neutro	$r + 0 = r$	$r \cdot 1 = r$
Inverso	$r + (-r) = 0$	$r \left(\frac{1}{r} \right) = 1, \text{ si } r \neq 0$
Distributividad	$r(s + t) = rs + rt$	

Todo número real tiene un **inverso aditivo**. En cambio, el inverso multiplicativo existe únicamente cuando el número es distinto de cero.

Propiedades del orden en $\mathbb{R}$

Sean $r, s, t \in \mathbb{R}$.

Orden total

- **Reflexividad:**

$$r \leq r$$

- **Antisimetría:**

$$r \leq s, s \leq r \implies r = s$$

- **Transitividad:**

$$r \leq s, s \leq t \implies r \leq t$$

- **Totalidad:**

$$r \leq s \quad \text{o} \quad s \leq r$$

Compatibilidad con las operaciones

Si $r < s$, entonces:

- Al sumar t :

$$r + t < s + t$$

- Si $t > 0$:

$$rt < st$$

- Si $t < 0$:

$$rt > st$$

Multiplicar por un número negativo cambia el sentido de la desigualdad.

Intervalos en $\mathbb{R}$: Notación auxiliar

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$. Los paréntesis excluyen los extremos y los corchetes los incluyen.

Tipo	Desigualdad	Intervalo	Representación
Abierto	$a < x < b$	(a, b)	
Cerrado	$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	
Semiabierto	$a \leq x < b$	$[a, b)$	
Semiabierto	$a < x \leq b$	$(a, b]$	
No acotado	$x > a$	(a, ∞)	
No acotado	$x \geq a$	$[a, \infty)$	
No acotado	$x < b$	$(-\infty, b)$	
No acotado	$x \leq b$	$(-\infty, b]$	

Nota: Los símbolos ∞ y $-\infty$ no representan números reales; por ello, siempre se escriben con paréntesis.

Definición de valor absoluto

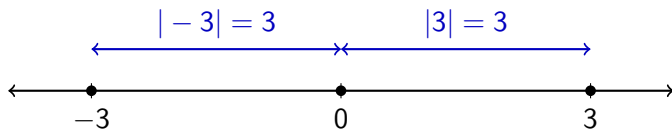
Definición

Para todo $x \in \mathbb{R}$, el valor absoluto de x se define como:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

El valor absoluto representa la **distancia entre x y el origen** en la recta numérica:

$$|x| = d(x, 0)$$



Por ser una distancia, siempre se cumple que:

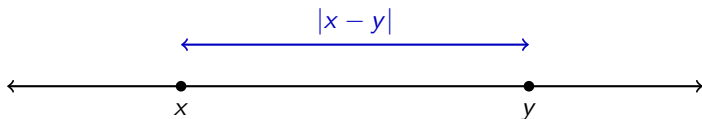
$$|x| \geq 0$$

Distancia entre números reales

Definición

La distancia entre dos números reales x y y se define como:

$$d(x, y) = |x - y|$$



En ingeniería, si x_m es un valor medido y x_r el valor de referencia, el **error absoluto** se calcula como

$$E_a = |x_m - x_r|$$

Si la tolerancia permitida es $\varepsilon > 0$, la medición es aceptable cuando:

$$|x_m - x_r| \leq \varepsilon$$

Por ejemplo, para $x_r = 50.00$ mm y $\varepsilon = 0.05$ mm:

$$49.95 \text{ mm} \leq x_m \leq 50.05 \text{ mm}$$

Ejemplo: Valor absoluto como distancia

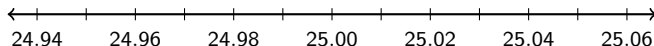
El diámetro nominal de un eje es 25.00 mm y se permite una desviación máxima de 0.04 mm. El instrumento de medición puede cometer un error de hasta 0.01 mm.

Sean:

$$D = \text{diámetro real}, \quad D_m = \text{diámetro medido}$$

Determine el intervalo de lecturas D_m que garantiza que el diámetro real cumple la especificación. Expresé el resultado mediante:

- 1 Una desigualdad con valor absoluto.
- 2 Notación de intervalo.
- 3 Una representación en la recta numérica.



Cada división representa 0.01 mm.

Desigualdad e inecuación

- Una **desigualdad** compara dos números o expresiones mediante los símbolos $<$, $>$, $\leq$ o $\geq$. Si los valores son conocidos, la proposición es verdadera o falsa:

$$-2 < 3 \text{ es verdadera, } 5 \leq 1 \text{ es falsa}$$

- Una **inecuación** es una desigualdad que contiene una incógnita. Su verdad depende del valor asignado a dicha incógnita:

$$x < 3$$

El **conjunto solución** está formado por todos los valores que hacen verdadera la inecuación. Puede representarse de distintas formas:

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x < 3\} \rightarrow (-\infty, 3)$$



Por tanto, una solución puede expresarse mediante una condición, un conjunto, un intervalo o una región de la recta numérica.

Transformaciones equivalentes de una inecuación

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$. Si $a < b$, pueden aplicarse las siguientes transformaciones:

Transformación	Equivalencia	Interpretación
Sumar c	$a < b \iff a + c < b + c$	Ambos valores se desplazan la misma distancia.
Multiplicar por $c > 0$	$a < b \iff ac < bc$	La escala cambia, pero el orden se conserva.
Multiplicar por $c < 0$	$a < b \iff ac > bc$	Los valores se reflejan respecto del cero y el orden se invierte.

Precaución

No debe multiplicarse una inecuación por una expresión cuyo signo se desconoce. Por ejemplo, para multiplicar por $x - 2$ deben analizarse por separado los casos:

$$x - 2 > 0, \quad x - 2 < 0, \quad x - 2 = 0$$

Las mismas reglas se aplican a las relaciones $\leq$, $>$ y $\geq$. La división sigue las reglas de la multiplicación, siempre que el divisor sea distinto de cero.

Inecuaciones lineales

Una inecuación lineal con una incógnita puede reducirse a alguna de las formas:

$$ax < b, \quad ax \leq b, \quad ax > b \quad \text{o} \quad ax \geq b, \quad a \neq 0$$

Procedimiento general:

- 1 Simplificar ambos miembros de la inecuación.
- 2 Agrupar los términos con x en un miembro y las constantes en el otro.
- 3 Dividir entre el coeficiente de x .
- 4 Si el coeficiente es negativo, invertir el sentido de la desigualdad.
- 5 Expresar el conjunto solución mediante un intervalo.

Ejemplo

Resuelva la siguiente inecuación y exprese su conjunto solución en notación de intervalo:

$$\frac{2-x}{3} + \frac{1}{2} > \frac{x+1}{4}$$

Ejercicio: Inecuación lineal

Resuelva la siguiente inecuación:

$$\frac{5 - 2x}{4} + \frac{x - 1}{3} \geq \frac{x + 2}{2}$$

- 1 Justifique las transformaciones equivalentes utilizadas.
- 2 Expresé el conjunto solución mediante una desigualdad.
- 3 Escriba la solución en notación de intervalo.
- 4 Represente el intervalo en la recta numérica.
- 5 Verifique un valor que pertenezca a la solución y otro que no pertenezca.

Inecuaciones polinomiales

Una inecuación polinomial puede escribirse como:

$$P(x) > 0, \quad P(x) \geq 0, \quad P(x) < 0 \quad \text{o} \quad P(x) \leq 0$$

Procedimiento general:

- 1 Pasar todos los términos a un mismo miembro.
- 2 Factorizar el polinomio $P(x)$.
- 3 Encontrar sus raíces y dividir con ellas la recta real.
- 4 Determinar el signo de cada factor en los intervalos obtenidos.
- 5 Seleccionar los intervalos que satisfacen la inecuación.

Ejemplo

Resuelva la siguiente inecuación mediante una tabla de signos y exprese su solución en notación de intervalo:

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \geq 0$$

Ejercicio: Inecuación polinomial

Resuelva la siguiente inecuación:

$$x^3 - 3x^2 + 4 \leq 0$$

- 1 Determine sus raíces y sus multiplicidades.
- 2 Construya una tabla de signos.
- 3 Exprese el conjunto solución y represéntelo en la recta numérica.
- 4 Explique qué sucede con el signo del polinomio al pasar por una raíz de multiplicidad par.

Inecuaciones racionales

Una inecuación racional puede escribirse como:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0, \quad Q(x) \neq 0$$

Antes de analizar los signos, deben determinarse las restricciones del denominador.

Punto	Significado	¿Puede incluirse?
$P(c) = 0$	La fracción vale cero, si $Q(c) \neq 0$.	Sí, cuando se utiliza $\leq$ o $\geq$.
$Q(c) = 0$	La expresión no está definida.	No, nunca pertenece a la solución.

Precaución

Aunque se cancele un factor común, sus ceros originales continúan excluidos del dominio.

Ejemplo: Inecuaciones racionales

Por ejemplo, en:

$$\frac{(x-2)(x+1)}{(x-3)(x+4)} \leq 0$$

se identifican:

Ceros del numerador: $x = -1, 2$

Valores excluidos: $x = -4, 3$

Todos estos valores dividen la recta en intervalos para realizar el análisis de signos, pero los ceros del denominador siempre se excluyen.

Ejercicio: Inecuación racional

Resuelva la siguiente inecuación:

$$\frac{(x-4)(x+2)}{(x-4)(x-3)} \geq 0$$

- 1 Determine las restricciones de la expresión original.
- 2 Simplifique la expresión sin olvidar las restricciones.
- 3 Identifique los puntos críticos y construya una tabla de signos.
- 4 Expresé el conjunto solución mediante intervalos.
- 5 Represente la solución en la recta numérica.
- 6 Explique por qué $x = 4$ debe excluirse de la solución.

Inecuaciones con valor absoluto

Para $a, x \in \mathbb{R}$:

$$|x - a| = d(x, a)$$

representa la distancia entre x y a . Si $r > 0$, se tienen las siguientes equivalencias:

Condición	Interpretación	Conjunto solución
$ x - a < r$	La distancia $x-a$ es menor que r .	$(a - r, a + r)$
$ x - a \leq r$	La distancia $x-a$ es, como máximo, r .	$[a - r, a + r]$
$ x - a > r$	La distancia $x-a$ es mayor que r .	$(-\infty, a - r) \cup (a + r, \infty)$
$ x - a \geq r$	La distancia $x-a$ es, como mínimo, r .	$(-\infty, a - r] \cup [a + r, \infty)$

Caso límite $r = 0$:

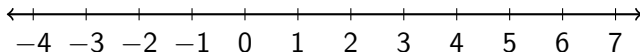
$$\begin{aligned} |x - a| < 0 &: \emptyset, & |x - a| \leq 0 &: \{a\} \\ |x - a| > 0 &: \mathbb{R} \setminus \{a\}, & |x - a| \geq 0 &: \mathbb{R} \end{aligned}$$

Ejemplo: Inecuación con valor absoluto

Resuelva la siguiente inecuación:

$$|3 - 2x| \geq 7$$

- 1 Interprete la expresión como una condición de distancia.
- 2 Exprese el conjunto solución mediante intervalos.
- 3 Represente la solución en la recta numérica.

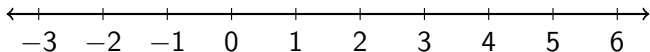


Ejercicio: Inecuación con valor absoluto

Resuelva la siguiente inecuación:

$$\frac{|3x - 1|}{|x + 2|} < |2|$$

- 1 Determine el dominio de la expresión.
- 2 Justifique la eliminación del denominador.
- 3 Resuelva la inecuación y escriba la solución mediante intervalos.
- 4 Represente el conjunto solución en la recta numérica.



Síntesis del Tema 2

Los conjuntos numéricos se ampliaron para resolver limitaciones sucesivas:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Limitación del conjunto	Ampliación	Propiedad incorporada
En $\mathbb{N}$, la resta no siempre produce un número natural.	$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$ incorpora los números negativos y los inversos aditivos.
En $\mathbb{Z}$, la división no siempre produce un número entero.	$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	$\mathbb{Q}$ incorpora los cocientes y los inversos multiplicativos de los números distintos de cero.
En $\mathbb{Q}$, ecuaciones como $x^2 = 2$ no tienen solución.	$\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$ incorpora los números irracionales y completa la recta numérica.

Hacia el Tema 3: Números complejos

Considérese la ecuación:

$$x^2 + 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = -1$$

Para todo número real x :

$$x^2 \geq 0$$

Por tanto, la ecuación $x^2 = -1$ no tiene solución en $\mathbb{R}$. Esto muestra una nueva limitación del conjunto de los números reales.

Para resolverla se introduce un nuevo número i que satisface:

$$i^2 = -1$$

Así, las soluciones de la ecuación son:

$$x = i \quad \text{y} \quad x = -i$$

Esta ampliación da origen al conjunto de los números complejos:

$$\boxed{\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}}$$

En el Tema 3 se estudiarán su definición, representación y operaciones.

Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu



LEÓN CÁRDENAS, Javier. *Álgebra*. México: Grupo Editorial Patria, 2011.